



acaplam®

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

CONCURSO PÚBLICO

PROVA PARA CARGO DE:

ANALISTA DE SISTEMA

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE

* Neste Caderno de Questões, você encontra:

- 28 questões **ESPECÍFICAS**
- 12 questões de **PORTUGUÊS**

* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.

* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas com o Fiscal de Sala.

* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do candidato.

* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.

* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.

* Não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado. A assinatura é obrigatória.

* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 07/11/2011, no site www.acaplam.com.br.

* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso Público nº 001/2011 da PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE de 08/08/2011 e suas retificações.

* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a mesma.

BOA PROVA!!

Data: 06 de Novembro de 2011.

PARTE I – ANALISTA DE SISTEMA

01 - Com relação ao desenvolvimento de sítios para a Internet. Analise as sentenças abaixo:

- I. A análise heurística é um método rápido e barato para analisar a usabilidade de um website.
 - II. O WCAG assegura que os conteúdos disponibilizados em um website são acessíveis às pessoas com necessidades especiais.
 - III. Tanto a HTML quanto a XML derivam da SGML.
- Assinale.
- A) Apenas a I está incorreta.
 - B) Todas as alternativas estão corretas.
 - C) Apenas a II está incorreta.
 - D) Apenas a III está incorreta.
 - E) Todas as alternativas estão incorretas.

02 - O Consórcio World Wide Web (W3C) é uma comunidade internacional que desenvolve **padrões** com o objetivo de garantir o crescimento da web. Logo, os Sites desenvolvidos segundo esses **padrões** podem ser acessados e visualizados por qualquer pessoa ou tecnologia, independente do hardware ou software utilizado. Com relação a afirmação anterior, todas as alternativas abaixo são padrões aprovados pelo W3C, EXCETO:

- A) CSS
- B) Tableless
- C) MathML
- D) DOM
- E) XML

03 - O processo de acessibilidade dos sítios e portais do governo brasileiro é conduzido de forma padronizada e de fácil implementação através do

- A) e-GOV.
- B) e-PING.
- C) e-PWG.
- D) e-MAG.
- E) GESAC.

04 - Em relação aos conceitos da ITIL, analise as seguintes afirmativas:

- I. O processo denominado gerenciamento de problema faz parte da publicação Operações de Serviços do ITIL.
 - II. No ITIL, o gerenciamento de eventos e o gerenciamento de incidentes são tópicos incluídos em uma transição de serviço.
 - III. O desenho de serviço e o alinhamento estratégico não fazem parte das publicações do núcleo do ITIL.
- Marque a alternativa CORRETA:
- A) Apenas a afirmativa I é falsa.
 - B) Apenas a afirmativa III é falsa.
 - C) Apenas as afirmativas I e a II são falsas.
 - D) Apenas as afirmativas II e a III são falsas.
 - E) Apenas a afirmativa II é falsa.

05 - Programas do tipo *malware* que procuram se ocultar dos softwares de segurança e assegurar a sua presença em um computador afetado são os

- A) *spywares*.
- B) *worms*.
- C) *rootkits*.
- D) *backdoors*.
- E) *adwares*.

06 - Todas as alternativas abaixo representam uma das etapas do Ciclo de Governança de TI, EXCETO:

- A) Medição do desempenho.
- B) Alinhamento estratégico e Compliance.
- C) Estrutura, Processos, Operações e Gestão.
- D) Gestão de Projetos Integrados, Conformidade e Gestão de Ativos.
- E) Decisão, Compromisso, Priorização e Alocação de Recursos.

07 - O uso de JavaScript em páginas XHTML, pelo padrão W3C, está **incorretamente** empregado na alternativa:

- A) `<script src="código_animacao" type="text/javascript">`
`</script>`
- B) `<script language="Javascript" type="text/javascript">`
`//Código JavaScript`
`</script>`
- C) `<script type="text/javascript">`
`//Código JavaScript`
`</script>`
- D) `<script type="text/javascript">`
`document.write("Bom dia!");`
`</script>`
- E) Nenhuma das alternativas.

08 - Assinale a sentença que **não** representa uma característica da linguagem JavaScript.

- A) JavaScript é uma linguagem baseada em objetos.
- B) JavaScript é uma linguagem independente de plataforma.
- C) JavaScript é uma linguagem dirigida por eventos.
- D) JavaScript é uma linguagem compilável.
- E) JavaScript usa tipagem fraca e ligação dinâmica.

09 - Em relação a criptografia, assinale a assertiva correta.

- A) Na criptografia por chave periódica são geradas chaves de criptografia em períodos, devendo um deles ser mantido secreto.
- B) O conceito de chave assimétrica está relacionado ao uso de uma chave única, utilizada tanto pelo emissor quanto pelo receptor.
- C) Uma rede privada virtual não pode enviar dados criptografados através da Web.
- D) A criptografia verifica se uma entidade é quem diz ser.
- E) RSA é um algoritmo de criptografia de chave pública.

10 - O sistema de representação de dados em complemento de dois utiliza o bit mais a esquerda para sinal. Marque a alternativa que contém a faixa de representação dos números em complemento de 2, considerando o número de bits igual a N:

- A) $-2^{N-1} \leq X \leq 2^{N-1}$
- B) $-2^{N-1} + 1 \leq X \leq 2^{N-1} - 1$
- C) $-2^{N-1} \leq X \leq 2^{N-1} - 1$
- D) $-2^N - 1 \leq X \leq 2^N$
- E) $-2^{N-1} + 1 \leq X \leq 2^{N-1} + 1$

11 - Qual o tipo de ameaça à segurança da informação caracterizada por um programa auto-replicante, ou seja, não precisa de um programa hospedeiro pra se propagar?

- A) *worm*
- B) vírus de programa
- C) *adware*
- D) *trojan*
- E) *spyware*

12 - A técnica de subversão de sistemas que consiste em mascarar pacotes IP utilizando endereços de remetentes falsificados é

- A) *phishing*.
- B) *spoofing*.
- C) *keylogger*.
- D) *backdoors*.
- E) *malwares*.

13 - A porta default usada em uma sessão telnet é a

- A) TCP 1306.
- B) TCP 21.
- C) TCP 2353.
- D) TCP 25.
- E) TCP 23.

14 - Em relação às redes de computadores, analise as afirmações a seguir, assinalando (V) para Verdadeiro e (F) para Falso:

- () O protocolo IMAP mapeia o endereço IP para um endereço MAC.
- () A camada do modelo OSI, onde normalmente se encontram a encriptação, a compressão e outras codificações de dados para comunicação de rede é a camada sete (apresentação).
- () Em uma máscara de subrede 255.255.255.240, o range de endereços 10.0.0.0 pode suportar até 14 hosts.

A sequência CORRETA para as afirmações acima é:

- A) (F), (F), (V)
- B) (F), (V), (V)
- C) (V), (F), (F)
- D) (V), (V), (F)
- E) (F), (V), (F)

15 - Qual é o nome da unidade de dado na camada de transporte do modelo OSI?

- A) Quadro
- B) Frame
- C) Segmento
- D) Pacote
- E) Nenhuma das alternativas

16 - Analisando o formato de instrução da máquina de Von Neumann, que armazena duas instruções em cada palavra de 40 bits e o código de operação é composto de 8 bits, sua capacidade máxima de memória suportada é de

- A) 4 K.
- B) 8 K.
- C) 16 K.
- D) 32 K.
- E) 64 K.

17 - Os números de ponto flutuante são representados por um bit de sinal, 8 bits para a característica e 23 bits para a mantissa. Quando o número for negativo, será indicado pelo sinal igual a 1 e a mantissa em complemento de 2. O número armazenado na palavra abaixo é:

0	1	8	9	31
1	1000 1001	0001 0110 0100 0000 0000 0000		

- A) -251,75
- B) -467,50
- C) -547,125
- D) -367,25
- E) -473,375

18 - Sobre os modelos de ciclo de vida para a engenharia de software, é correto afirmar que o(a):

- A) modelo em cascata presume que existe uma abordagem incremental do desenvolvimento do software, onde o sistema é entregue em versões separadas, durante o andamento do projeto
- B) modelo incremental é aquele cujo ciclo de vida possui uma abordagem sequencial do desenvolvimento do software, onde um sistema aplicativo funcional e completo é entregue no final do projeto
- C) estratégia de reutilização de software deve ser traçada apenas no final do projeto
- D) processo iterativo é o ciclo que envolve o gerenciamento de sequências de versões executáveis do sistema a cada nova fase definida na metodologia
- E) modelo espiral é aquele que define um ciclo de desenvolvimento mais curto que o normal, no qual algumas etapas podem ser suprimidas, pelo fato do projeto se basear num escopo já totalmente delimitado e num conjunto de requisitos completamente definidos

19 - Em linguagem UML, o diagrama de implantação descreve a(os):

- A) componentes de software e de hardware que compõem o sistema.
- B) modelagem do comportamento dinâmico de um objeto.
- C) organização e as dependências existentes em um conjunto de componentes.
- D) modelagem de itens físicos que residem em determinado nó da rede.
- E) modelagem da topologia de hardware em que o sistema será executado.

20 - Qual o padrão de projeto que admite separar a construção de um objeto complexo da sua representação, de modo que o mesmo processo de instanciação possa criar diferentes representações, uma vez que o algoritmo de criação do objeto é independente das partes que compõem o objeto?

- A) Adapter
- B) Factory method
- C) Singleton
- D) Observer
- E) Builder

21 - A cláusula SQL, abaixo listada, utilizada para selecionar dados sem repetição é

- A) FROM.
- B) DISTINCT.
- C) HAVING.
- D) SELECT.
- E) FROM.

22 - Qual a ordem correta que devem aparecer as cláusulas SQL em uma sentença?

- A) WHERE, GROUP BY, HAVING
- B) HAVING, GROUP BY, ORDER BY
- C) GROUP BY, HAVING, WHERE
- D) WHERE, HAVING, GROUP BY
- E) ORDER BY, HAVING, WHERE

23 - Um professor de informática tem um arquivo denominado apostila_programacao.tar.gz em Linux. Ele pretende extrair este pacote (package). Sabendo que os alunos do professor querem ver todos os arquivos da lista de extraídos, pergunta-se: Qual comando que o professor deve utilizar?

- A) tar -xvf apostila_programacao.tar.gz
- B) tar --unzip -list apostila_programacao.tar.gz
- C) tar -tvf apostila_programacao.tar.gz
- D) tar -xvzf apostila_programacao.tar.gz
- E) tar -cvf apostila_programacao.tar.gz

24 - As memórias de acesso randômico (RAM) são essenciais na arquitetura dos computadores, pois são empregadas como memória principal e memória cache, além de outras finalidades. Marque a afirmação **incorreta** a respeito das memórias RAM:

- A) As memórias DRAM funcionam de forma síncrona e a operação está sempre associada a um clock.
- B) As memórias DRAM necessitam de circuitos externos de recarga (refresh) de maneira a evitar que a perda da carga do capacitor venha a afetar o conteúdo
- C) As memórias DRAM EDO permitem que uma referência a memória comece, antes mesmo que uma referência anterior tenha terminado
- D) As RAM dinâmicas (DRAM) possuem maiores capacidades de armazenamento por pastilha porque utilizam somente um transistor e um capacitor por bit.
- E) As RAM estáticas (SRAM) possuem tempo de leitura e gravação menor que as RAM dinâmicas (DRAM).

25 - O administrador de redes da empresa fictícia ETC-ETAL pretende deletar um usuário denominado marcos de um computador com Linux e, ao mesmo tempo, deseja eliminar o diretório home. Qual dos comandos abaixo o administrador deve utilizar?

- A) usermod -d marcos
- B) useradd -D -d /home/marcos marcos
- C) userdel -u marcos
- D) usermod -dh marcos
- E) userdel -r marcos

26 - Considere a classe **Teste** abaixo em linguagem Java:

```
class Teste {  
    static class Teste_1 {} // Linha 1  
    synchronized class Teste_2 {} // Linha 2  
    transient class Teste_3 {} // Linha 3  
    volatile class Teste_4 {} // Linha 4  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.print("OK");  
    }  
}
```

Assinale a alternativa que descreve corretamente o que vai ser mostrado quando a classe **Teste** for compilada e executada:

- A) Apenas a Linha 2 não gerará erro de compilação.
- B) Apenas a Linha 3 não gerará erro de compilação.
- C) Apenas a Linha 1 não gerará erro de compilação.
- D) Apenas a Linha 4 não gerará erro de compilação.
- E) A compilação não vai apresentar erros e a execução exibirá como saída: "OK".

27 - Em linguagem Java, uma classe estática e interna criada dentro de outra classe pode acessar

- A) as variáveis estáticas da classe que a contém.
- B) nenhuma variável declarada na classe que a contém.
- C) as variáveis declaradas em outra classe qualquer.
- D) as variáveis de instância da classe que a contém.
- E) as variáveis declaradas nos métodos da classe que a contém.

28 - Considere a classe SuperTeste, abaixo, em linguagem Java:

```
public class SuperTeste{
    public int addTest(int x, int y)
    {
        x=x+1; y=y+1;
        int z=(x+y);
        return z;
    }
    public static void main(String[] args)
    {
        int x=10; int y=10; int z=0;
        Teste2 t=new SuperTeste();
        z= t.addTest(x,y);
        System.out.println("x="+x+",y="+y+",z="+z);
    }
}
```

Assinale a alternativa que descreve corretamente o que vai ser mostrado quando a classe SuperTeste for compilada e executada:

- A) x=10, y=10, z=22
- B) x=10, y=10, z=20
- C) x=11, y=11, z=22
- D) x=11, y=11, z=20
- E) x=10, y=10, z=21

PARTE II – PORTUGUÊS - Nível Superior

As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte:

O desafio ético

Moacyr Scliar

Corrupção é a grande questão do país, o assunto que está em todas as manchetes, que é discutido em todos os lugares. Não é um assunto novo, claro. Trata-se de um mal endêmico na sociedade brasileira, uma enfermidade pertinaz que de há muito acomete o frágil organismo social no qual vivemos. Um desafio que vem desde o tempo da colônia e que se agudizou notavelmente nas últimas décadas. Não por outra razão governantes se elegeram com a bandeira da luta anticorrupção. Foi assim com Jânio Quadros, foi assim com Collor. Deu no que deu, e esta é outra razão para a amargura de nossa gente estaríamos diante de uma doença incurável, uma forma de parasitismo que não pode ser erradicada. Tudo termina em pizza, dizem as pessoas, amarguradas, e é irônico que a pobre pizza, um prato relativamente humilde (ainda que fora do alcance da maioria dos brasileiros), se tenha transformado no símbolo da impunidade.

Mas a corrupção, além de sangrar cofres públicos, tem um outro efeito, talvez mais danoso. Ela mina a esperança; semeia o desânimo. Por esta razão, lutar contra a corrupção não significa apenas colocar os desonestos na cadeia – o que, aliás, não resolve coisa alguma. Lutar contra a corrupção significa conceber um país melhor.

Há uma palavra que, como chave, pode abrir a porta desse futuro que os brasileiros mal podem adivinhar: a ética. É impossível não lembrar aqui aquele admirável paladino da ética, Baruch Espinosa, e suas palavras: “Governar não significa transformar seres racionais em fantoches, mas capacitar as pessoas a desenvolver-se, a fazer pleno uso de sua racionalidade.”

29 - Das afirmações seguintes:

I – De acordo com o autor do texto, para que a corrupção seja a grande questão do país, faz-se extremamente necessário que os jornais a coloquem nas mais destacadas páginas dos jornais.

II – Na expressão “... uma enfermidade pertinaz...”, podemos afirmar que o vocábulo destacado pode ter como sinônimo a palavra “contumaz”.

III – O termo “claro”, usado no primeiro parágrafo do texto, mostra que o autor está de acordo com uma opinião generalizada.

- A) Apenas os itens I e III estão corretos.
- B) Apenas os itens II e III estão corretos.
- C) Apenas os itens I e II estão corretos.
- D) Todos estão incorretos.
- E) Apenas o item III está correto.

30 - Das afirmações seguintes:

I – Segundo o texto, a corrupção é rival do erário e da esperança.

II – É possível afirmar que um “mal endêmico” é aquele que tem duração passageira, mas com grande poder de destruição.

III – O uso do futuro do pretérito na frase “... estaríamos diante de uma doença incurável...” expressa uma ação hipotética.

- A) Estão corretos os itens I e II.
- B) Estão corretos os itens I e III.
- C) Estão corretos os itens II e III.
- D) Todos estão corretos.
- E) Apenas o item I está correto.

31 - Assinale o item cujo vocábulo destacado foi empregado de forma incorreta:

- A) Não fazia coisa alguma senão criticar.
- B) Partiriam dali a duas horas.
- C) Haverá uma palestra acerca das consequências das queimadas sobre a temperatura ambiente.
- D) Tentou mostrar-se capaz de inúmeras tarefas afim de nos enganar.
- E) Não é fácil encontrar o porquê de toda essa confusão.

32 - Assinale a única alternativa em que deve haver o acento indicador da crase:

- A) Isso acontece à qualquer hora.
- B) A professora à qual devo meu aprendizado já se aposentou.
- C) A pesquisa não se refere à mulheres casadas.
- D) Isso não interessa à ninguém.
- E) Disponho-me à colaborar.

33 - Assinale a alternativa cujas palavras são, respectivamente: parassintética – onomatopeia – híbrida:

- A) engatilhar – zumbir – alcance
- B) amolecer – dispor – televisão
- C) desigualdade – troar – homossexual
- D) enrijecer – arrulhar – automóvel
- E) recompôr – choro – IOF

34 - Indique a alternativa que apresenta oração subordinada substantiva predicativa :

- A) Todos querem que você compareça.
- B) Lembre-se de comprar todos os remédios.
- C) Nosso desejo era encontrares o teu caminho.
- D) É fundamental que você compareça a reunião.
- E) Tenho a impressão de estar sempre no mesmo lugar.

35 - O termo destacado na oração “Você precisa ser fiel aos princípios do partido”, classifica-se sintaticamente como:

- A) objeto indireto
- B) objeto direto
- C) aposto
- D) agente da passiva
- E) complemento nominal

36 - Classifique a figura de linguagem presente no período “Meus olhos estão tristes porque você decidiu partir”:

- A) metonímia
- B) antítese
- C) eufemismo
- D) hipérbole
- E) gradação

37 - Indique a alternativa em que ocorre erro de regência verbal, de acordo com a norma culta da língua:

- A) Paguei o débito ao cobrador.
- B) As empresas de saúde negam-se a assistir os idosos.
- C) Assisti a um ótimo filme.
- D) Obedeço o código de trânsito.
- E) Prefiro trem a ônibus.

38 - Qual das alternativas apresenta erro de concordância verbal?

- A) Alagoas impressiona pela beleza das praias e pela pobreza da população.
- B) Cerca de mil pessoas participaram da manifestação.
- C) 25% querem a mudança.
- D) Fui eu que paguei a conta.
- E) Mil reais são pouco para uma família viver em São Paulo.

A questão 39 refere-se a tira seguinte:



39 - Das afirmações seguintes:

I – O recurso empregado pelo quadrinista para criar humor foi a exploração da incoerência, pois o perigo estava em deixar Hagar e seus guerreiros entrarem com tochas e incendiarem o castelo.

II – A oração do segundo balão da fala expressa “causa” por meio da conjunção subordinativa “desde que”.

III – “... desde que não fiquemos na ala dos fumantes” classifica-se como oração subordinada adverbial condicional.

- A) Estão corretos os itens II e III.
- B) Estão corretos os itens I e II.
- C) Todos estão corretos.
- D) Todos estão incorretos.
- E) Estão corretos os itens I e III.

40 - Identifique a alternativa que justifica o emprego da vírgula em: “Vivendo no interior, apreciava a agitação dos centros urbanos”.

- A) separar aposto
- B) separar o sujeito do predicado
- C) separar vocativo
- D) separar oração subordinada adjetiva
- E) separar oração subordinada adverbial